Second Semester

Automobile/Chemical/Computer Science/CHM/ Electronics & Tele Communication/Electronics & Instrumentation/Electrical & Electronics Engg. / Electronics Engg./I.T./Mechanical/Opto Electronics/RAC/ Cement Tech./Civil/CTM/Electrical/PRPC/Plastic Tech./ Production Engg./Textile Tech

OCBC Scheme 2022

MATHEMATICS - II

Time : Three Hours ***Maximum Marks : 70***

Note : i) Attempt total *six* questions. Question No. **1** (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any *five*.
कुल छः प्रश्न हल कीजिए । प्रश्न क्रमांक **1** (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है । शेष प्रश्नों में से किन्हीं पाँच को हल कीजिए ।

ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Choose the correct answer. 2 each
सही उत्तर का चयन कीजिए।

i) If any two row or column are identical in any determinant, then value of determinant is
यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियाँ अथवा दो स्तम्भ एक समान हो तो सारणिक का मान होगा

(a) 1 (b) 0
(c) -1 (d) None of these (इनमें से कोई नहीं)

ii) Slope of straight line $2x + 3y + 4 = 0$ is
सरल रेखा $2x + 3y + 4 = 0$ का ढ़ाल होगा

(a) $\frac{-2}{3}$ (b) $\frac{2}{3}$
(c) $\frac{3}{2}$ (d) $\frac{-3}{2}$

iii) $\int \tan x \, dx$ is

$\int \tan x \, dx$ का मान

(a) $\text{cosec}^2 x$ (b) $-\text{cosec}^2 x$

(c) $\sec^2 x$ (d) $-\sec^2 x$

iv) If vectors $\vec{a} = 2i + 3j + \lambda k$ and $\vec{b} = -3i - 2j + 4k$ are perpendicular then value of λ is

यदि सदिश $\vec{a} = 2i + 3j + \lambda k$ और $\vec{b} = -3i - 2j + 4k$ लंबवत हो तो λ का मान होगा

(a) 3 (b) -3

(c) 12 (d) -12

v) General solution of differential equation $\frac{dy}{dx} = 2x$ is

अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = 2x$ का व्यापक हल

(a) $y = x^2$ (b) $y = x^2 + c$

(c) $x^2 = y$ (d) $x^2 = y + c$

2. a) Prove that 3

सिद्ध करो कि

$$\begin{vmatrix} 1 & a & b+c \\ 1 & b & c+a \\ 1 & c & a+b \end{vmatrix} = 0$$

b) Solve the set of linear equation using Cramer rule. 4

रैखिक समीकरणों के समूह को क्रेमर नियम द्वारा हल करो।

$2x + y = 4$

~~$y + 2x = 5$~~

$2y + x = 5$

c) Find inverse of matrix A where 5

आव्यूह A का प्रतिलोम ज्ञात करो जहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

3. a) Find the area between $y = 2x + 3$ and x-axis from (0, 3) to (1, 5). 3

$y = 2x + 3$ और x-अक्ष के बीच का क्षेत्रफल बिंदू (0, 3) से (1, 5) तक ज्ञात करो।

b) Find 4

ज्ञात करो

$$\int \frac{\cos\left(\tan^{-1} x\right)}{1+x^2} dx$$

c) Find the volume of solid generated by circle $x^2 + y^2 = a^2$ by revoluting it about x-axis. 5

वृत्त $x^2 + y^2 = a^2$ के x-अक्ष के परितः परिभ्रमण से बनने वाले ठोस का आयतन ज्ञात करो।

4. a) Find the equation of straight line which is parallel to the line $2x + 3y + 4 = 0$ and passing through the point (1, 2). 3

उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु (1, 2) से जाती है और सरल रेखा $2x + 3y + 4 = 0$ के समानांतर हो।

b) Find the equation of circle whose coordinate of end points of diameter are (1, 3) and (3, 5). Also find centre and radius of circle. 4

उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक (1, 3) और (3, 5) है। वृत्त का केन्द्र और त्रिज्या भी ज्ञात करो।

c) Find the equation of parabola whose coordinate of focus is (–1, 1) and Directrix is $2x + 3y + 4 = 0$. 5

उस परवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसकी नाभि के निर्देशांक (–1, 1) और नियता $2x + 3y + 4 = 0$ हो।

5. a) Find the unit vector along the vector $3\hat{i}+5\hat{j}+8\hat{k}$. Also find its direction cosines. 3

सदिश $3\hat{i}+5\hat{j}+8\hat{k}$ की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करो और इसकी दिक्कोज्याएँ भी ज्ञात करो।

b) If $\vec{a}=2\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$ and $\vec{b}=3\hat{i}+4\hat{j}-\hat{k}$ then find the unit vector, which is perpendicular to $\vec{a}$ and $\vec{b}$ both. 4

यदि $\vec{a}=2\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$ और $\vec{b}=3\hat{i}+4\hat{j}-\hat{k}$ तो वह मात्रक सदिश ज्ञात करो, जो $\vec{a}$ व $\vec{b}$ दोनों के लम्बवत् हो।

c) If a force $\vec{F}=2\hat{i}+\hat{j}-\hat{k}$ is applied at a point A(2, –1, 0) and due to this force it is displaced at point B(2, 1, 0). Then calculate work done by force $\vec{F}$. 5

यदि किसी बिंदु A(2, –1, 0) पर बल $\vec{F}=2\hat{i}+\hat{j}-\hat{k}$ लगाया जाए और इस बल के कारण वह बिंदु B(2, 1, 0) पर प्रतिस्थापित हो जाए तो बल $\vec{F}$ द्वारा किए गए कार्य की गणना करो।

6. a) What is MATLAB and how to plot a graph in MATLAB. 3

MATLAB क्या है? MATLAB में कोई लेखाचित्र कैसे प्लॉट किया जाएगा?

b) Solve the differential equation $\frac{dy}{dx}+2xy=0$. 4

अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx}+2xy=0$ को हल करो।

c) Find the particular solution of differential equation $\frac{dy}{dx}=e^{x-y}$, where $y=1$ at $x=0$. 5

अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx}=e^{x-y}$ का विशिष्ट हल ज्ञात करो, जहाँ $x=0$ पर $y=1$ है।

7. a) Find 3

ज्ञात करो

$$\int \frac{dx}{(x+1)(x+2)}$$

b) If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ then find 4

i) $2A + 3B$

ii) $3A - 2B$

यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ तो ज्ञात करो।

i) $2A + 3B$

ii) $3A - 2B$

c) Find the foci, directrices, vertices, length of major axis and length of minor axis of ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. 5

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ की नाभियाँ नियताएं, शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ अक्ष की लंबाई और लघु अक्ष की लंबाई ज्ञात करो।

8. a) Find the cosine of angle between the vectors $\vec{a} = 2\hat{i} - 8\hat{j} + 3\hat{k}$ and $\vec{b} = 4\hat{j} + 3\hat{k}$. 3

सदिशों $\vec{a} = 2\hat{i} - 8\hat{j} + 3\hat{k}$ और $\vec{b} = 4\hat{j} + 3\hat{k}$ के बीच के कोण की कोज्या ज्ञात करो।

b) Find the area bounded by curve 4

वक्र से घिरे क्षेत्र को ज्ञात करो।

$y = 2x + x^2 - x^3$, x-axis, $x = -1, x = 1$

c) i) Solve the differential equation $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{1+x^2}$. 3

अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{1+x^2}$ को हल करो।

ii) If $\begin{vmatrix} x+1 & 2 \\ 4 & x-1 \end{vmatrix}=0$ then find value of x. 2

यदि $\begin{vmatrix} x+1 & 2 \\ 4 & x-1 \end{vmatrix}=0$ तो x के मान ज्ञात करो।

Second Semester

Agriculture/Aircraft Maintenance/Automobile/Chemical/ Cement Technology/Civil Engg./CTM, Computer Science/ CHM/Electronics & Tele Communication/ Electrical Engg./ Electronics & Instrumentation/Electrical & Electronics Engg. / Electrical and Mechanical Engg./I.T./ Opto Electronics/RAC/Mechanical Engg. /IC Manufacturing/Mine Surveying/PRPC/Plastics Technology/Printing Technology/Production Engineering/ Textile Technology

Scheme OCBC July 2022

MATHEMATICS - II

Time : Three Hours ***Maximum Marks : 70***

Note : i) Attempt total *six* questions. Question No. 1 (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any *five*.

कुल छः प्रश्न हल कीजिए । प्रश्न क्रमांक 1 (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है । शेष प्रश्नों में से किन्हीं पाँच को हल कीजिए ।

ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Choose the correct answer. 2 each

सही उत्तर का चयन कीजिए।

i) If $\begin{vmatrix} x-2 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 0$, then value of x is _____

यदि $\begin{vmatrix} x-2 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 0$, तब x का मान होगा

(a) $x = 1$ (b) $x = -1$

(c) $x = 2$ (d) $x = -2$

ii) $\int \cot x\, dx$ is equal to _____

$\int \cot x\, dx$ का मान है

(a) $\sec^2 x$ (b) $-\operatorname{cosec}^2 x$

(c) $\tan x$ (d) $\log(\sin x)$

iii) Slope of the line $2y + x + 1 = 0$ is _____

रेखा $2y + x + 1 = 0$ का ढाल है

(a) $-\frac{1}{2}$ (b) -2

(c) 1 (d) -1

iv) If P(1, 2, 3) and Q(0, 1, 2) are two points, then $\overrightarrow{PQ}$ is _____

(a) $i + 3j + 5k$ (b) $i + j + k$

(c) $-i - j - k$ (d) None of these

यदि P(1, 2, 3) और Q(0, 1, 2) दो बिंदू हो तो, $\overrightarrow{PQ}$ होगा

(अ) $i + 3j + 5k$ (ब) $i + j + k$

(स) $-i - j - k$ (द) इनमें से कोई नहीं

v) General solution of differential equation $\frac{dy}{dx} = \sec^2 x$ is _____

अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = \sec^2 x$ का व्यापक हल है

(a) $y = \sec^2 x$ (b) $y = \sec^2 x + C$

(c) $y = \tan x$ (d) $y = \tan x + C$

2. a) Prove that 5

सिद्ध करो कि

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ yz & zx & xy \end{vmatrix} = (x-y)(y-z)(z-x).$$

b) If $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$, then find value of $A^2 - 2B$.

यदि $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ तो $A^2 - 2B$ का मान ज्ञात करें।

c) If $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 8 & 1 & 3 \end{bmatrix}$, then verify that $(A+B)' = A' + B'$. 3

यदि $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}$ और $B = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 8 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ तो सत्यापित करें कि $(A+B)' = A' + B'$

3. a) Evaluate 3

ज्ञात करें

$$\int e^x \cdot \cos(e^x)\, dx$$

b) Evaluate 4

ज्ञात करें

$$\int_0^{\pi/2} \sin^6 x \cdot \cos^2 x\, dx$$

c) Find the area enclosed by curves 5

$y^2 = x, x = 0, x = 1$

निम्न वक्रों से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करें।

$y^2 = x, x = 0, x = 1$

4. a) Prove that the lines $x + y + 1 = 0$; $3x + 3y + 5 = 0$ are parallel to each other. 3

सिद्ध करें कि रेखाएं $x + y + 1 = 0$; $3x + 3y + 5 = 0$ एक दूसरे के समानांतर है।

b) Find the centre and radius of the circle 4

$$2x^2+2y^2-6x-8y+2=0$$

वृत्त $2x^2+2y^2-6x-8y+2=0$ का केन्द्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

c) Derive the equation of ellipse whose focus is the point (–2, 2), whose directrix is the line $2x-3y+5=0$ and whose eccentricity is $\frac{1}{3}$. 5

दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसकी नाभि बिंदू (–2, 2) जिसकी नियता का समीकरण $2x-3y+5=0$ और जिसकी उत्केन्द्रता $\frac{1}{3}$ है।

5. a) If $\vec{a}=2i-6j-3k$, $\vec{b}=4i+3j-k$, then find $\vec{a}\cdot\vec{b}$. 3

यदि $\vec{a}=2i-6j-3k$, $\vec{b}=4i+3j-k$ तो $\vec{a}\cdot\vec{b}$ का मान ज्ञात करें।

b) If $\vec{a}=2i-j+k$, $\vec{b}=3i+4j-k$, then find Unit Normal Vector of $\vec{a}$ and $\vec{b}$. 4

यदि $\vec{a}=2i-j+k$, $\vec{b}=3i+4j-k$ तो $\vec{a}$ और $\vec{b}$ का अभिलंब मात्रक सदिश ज्ञात करें।

c) If three forces $i+j+k$, $2i-3j+k$ and $i-2j+k$ are applying on a particle at point (1, 0, 2) and if particle is displaced at point (2, 1, 3), then calculate the work done by forces. 5

यदि तीन बल $i+j+k$, $2i-3j+k$ और $i-2j+k$ किसी कण के बिंदू (1, 0, 2) पर लगाए जाए और यदि कण बिंदू (2, 1, 3) पर प्रतिस्थापित हो जाए, तो बलों द्वारा किए गए कार्य की गणना करें।

6. a) Find the order and degree of differential equation 3

$$\sqrt{\frac{dy}{dx}}=\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)$$

अवकल समीकरण $\sqrt{\frac{dy}{dx}}=\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)$ की कोटि एवं घात ज्ञात करें।

Contd.....

b) Find the solution of differential equation 4

$$\frac{dy}{dx} = e^{x-2y} + x^4 \cdot e^{-2y}$$

अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = e^{x-2y} + x^4 \cdot e^{-2y}$ का हल ज्ञात करें।

c) What is MATLAB? What are salient features of MATLAB? 5

MATLAB क्या है? MATLAB की प्रमुख विशेषताएं क्या है?

7. a) Find the focus, axis, equation of directrix and lotus rectum of the parabola $y^2 = 16x$. 3

परवलय $y^2 = 16x$ की नाभि, अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करें।

b) If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, then find A^{-1}. 4

यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ तो A^{-1} ज्ञात करें।

c) Find the volume of solid generated by $x^2 + y^2 = 4$ to revolute it about x-axis. 5

$x^2 + y^2 = 4$ को x-अक्ष के परितः परिभ्रमण कराने से बनने वाले ठोस का आयतन ज्ञात करें।

8. a) Find the solution of differential equation $(1 + x^2)\, dy = (1 + y^2)\, dx$. 3

अवकल समीकरण $(1 + x^2)\, dy = (1 + y^2)\, dx$ का हल ज्ञात करें।

b) If $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$ then prove that $\vec{a}$ ... 4

यदि $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$ तो सिद्ध करें कि $\vec{a}$ और $\vec{b}$ लंबवत है।

c) Solve the given system of equation by Cramer rule. 5

$2x + 3y + 4 = 0;\ 3x + 2y + 1 = 0$

दिए गए समीकरणों के निकाय को क्रेमर नियम द्वारा हल करें।

$2x + 3y + 4 = 0;\ 3x + 2y + 1 = 0$

Second Semester

Agriculture/Aircraft Maintenance/Automobile/ Civil / CTM /Chemical/CS/CHM/ Cement/ Electrical/ ETE/ Electronics & Instrumentation/Electrical & Electronics / Electronics/ Electrical and Mechanical/ I.T./ Mechanical / Opto Electronics/RAC/ IC Manufacturing/Mine Surveying/PRPC/Plastics/Printing/Production/ Textile Technology

Scheme OCBC July 2022

MATHEMATICS - II

Time : Three Hours *Maximum Marks : 70*

Note : i) Attempt total *six* questions. Question No. 1 (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any *five*.
कुल छः प्रश्न हल कीजिए । प्रश्न क्रमांक 1 (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है । शेष प्रश्नों में से किन्हीं पाँच को हल कीजिए ।

ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Choose the correct answer. 2 each
सही उत्तर का चयन कीजिए।

i) If $A = [1 \quad 2 \quad 3]_{1\times 3}, B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}_{3\times 1}$ then $A \times B$ is equal to

यदि $A = [1 \quad 2 \quad 3]_{1\times 3}, B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}_{3\times 1}$ तो $A \times B$ होगा

(a) $[2 \quad 2 \quad 0]$ (b) $[4]$

(c) $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$

ii) $y^2 = 4ax$ represents

(a) Circle (b) Ellipse

(c) Hyperbola (d) Parabola

$y^2 = 4ax$ दर्शाता है

(अ) सर्कल (ब) एलिप्स

(स) हाइपरबोला (द) पैराबोला

iii) Area between curve $y = f(x)$ and x-axis from $x = a$ to $x = b$ will be

वक्र $y = f(x)$ और x-अक्ष के बीच का $x = a$ से $x = b$ तक क्षेत्रफल होगा

(a) $\int_a^b y\,dx$ (b) $\int_a^b x\,dy$

(c) $\int_a^b y^2\,dx$ (d) $\int_a^b dx$

iv) Vector $\vec{a}$ and $\vec{b}$ will be perpendicular to each other, if

सदिश $\vec{a}$ और $\vec{b}$ परस्पर लंबवत् होंगे यदि

(a) $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ (b) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$

(c) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ (d) $|\vec{a} \times \vec{b}| = 0$

v) Solution of differential equation $2x\,dx + 2y\,dy = 0$ is

अवकल समीकरण $2x\,dx + 2y\,dy = 0$ का हल है

(a) $x^2 + y^2 = c$ (b) $x + y = c$

(c) $x + y^2 = c$ (d) $x^2 + y = c$

2. a) If $\begin{bmatrix} x & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 1 & y \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$ then find x and y. 3

यदि $\begin{bmatrix} x & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 1 & y \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$ तो x और y का मान ज्ञात करें।

$$\begin{vmatrix} 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)($$

c) Solve the given system of linear equations by Cramer rule. 5

रैखिक समीकरणों के दिए गए निकाय को क्रेमर नियम द्वारा हल करें।

$2x + y - z = 3$

$x + y + z = 1$

$x - 2y - 3z = 4$

3. a) Find the centre and radius of circle $x^2 + y^2 + 2x + 4y + 1 = 0$. 3

वृत्त $x^2 + y^2 + 2x + 4y + 1 = 0$ का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

b) Find length of perpendicular drawn from point (0, 1) to the line $4x + 3y + 7 = 0$. 4

बिंदु (0, 1) से सरल रेखा $4x + 3y + 7 = 0$ पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें।

c) Find the Foci, vertices, eccentricity, length of latus rectum and equation of directrices of given hyperbola 5

दिए गए अतिपरवलय की नाभियाँ, शीर्ष, उत्केन्द्रता, नाभिलंब की लंबाई और नियताओं के समीकरण ज्ञात करें।

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{25} = 1$$

4. a) Find 3

ज्ञात करें

$$\int \frac{dx}{(x+1)(x+2)}$$

b) Find

ज्ञात करें। 4

$$\int x^2 \sin x \, dx$$

c) Find the area between curves $y^2 = 4ax$, x-axis, $x = 0, x = a$. 5

निम्न वक्रों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

$y^2 = 4ax$, x-axis, $x = 0, x = a$

5. a) If $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}, \vec{b} = 3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ then prove that $\vec{a} + \vec{b}$ and $\vec{a} - \vec{b}$ are perpendicular to each other. 3

यदि $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}, \vec{b} = 3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ तो सिद्ध करें कि $\vec{a} + \vec{b}$ और $\vec{a} - \vec{b}$ परस्पर लंबवत् होंगे।

b) If $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$, then prove that vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are perpendicular to each other. 4

यदि $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$ तो सिद्ध करें कि सदिश $\vec{a}$ और $\vec{b}$ परस्पर लंबवत् होंगे।

c) If two constant forces $4\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ and $3\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ are applied on a particle and it is displaced from P(1, 2, 3) to Q(5, 4, 1). Then calculate work done by forces. 5

यदि दो अचर बल $4\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ और $3\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ किसी कण पर लगाए जाए और वह बिंदु P(1, 2, 3) से बिंदु Q(5, 4, 1) पर प्रतिस्थापित हो जाए तो बलों द्वारा किए गए कार्य की गणना करें।

6. a) Find the general solution of differential equation 3

$$e^y \frac{dy}{dx} + e^x = 0$$

अवकल समीकरण $e^y \frac{dy}{dx} + e^x = 0$ का व्यापक हल ज्ञात करें।

b) Solve $3e^x \tan y \, dx + \left(1+e^x\right) \cdot \sec^2 y \, dy = 0$ given that $y(0) = \frac{\pi}{4}$. 4

हल करें $3e^x \tan y \, dx + \left(1+e^x\right) \cdot \sec^2 y \, dy = 0$ दिया है कि $y(0) = \frac{\pi}{4}$

c) Solve the differential equation

$\tan y \cdot \sec^2 x \, dx + \tan x \cdot \sec^2 y \, dy = 0$

given that $x = \frac{\pi}{4}, y = \frac{\pi}{4}$. 5

अवकल समीकरण $\tan y \cdot \sec^2 x \, dx + \tan x \cdot \sec^2 y \, dy = 0$ को हल करें। दिया है कि $x = \frac{\pi}{4}, y = \frac{\pi}{4}$

7. a) If a line passes through two points (1, 2) and (2, –1). Then find the slope of the line. 3

यदि कोई रेखा दो बिंदुओं (1, 2) और (2, –1) से होकर जाए तो सरल रेखा का ढाल ज्ञात करें।

b) Find 4

ज्ञात करें।

$$\int \frac{e^x (x+1) \, dx}{\cos^2 \left(x \cdot e^x\right)}$$

c) If $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ then find A^{-1}. 5

यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ तो A^{-1} ज्ञात करें।

8. a) What is 'MATLAB'?

'MATLAB' क्या है? 3

b) Prove that

सिद्ध करें कि 4

$$\vec{a}\times\left(\vec{b}+\vec{c}\right)+\vec{b}\times\left(\vec{c}+\vec{a}\right)+\vec{c}\times\left(\vec{a}+\vec{b}\right)=\vec{0}$$

c) If parabola $y^2 = 4ax$ from $x = 0$ to $x = a$ is revoluted about x-axis, then find the volume of surface generated by revolution.

यदि परवलय $y^2 = 4ax, x = 0$ से $x = a$ तक x-अक्ष के परितः परिभ्रमण किया जाए तो, परिभ्रमण से बनने वाले ठोस का आयतन ज्ञात करें। 5